

월간 국방과 기술

지뢰방호와 기동성을 갖춘 지뢰방호차량 MRAP



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-03-21 15:43:18

조회수 31169 | 댓글 10 | 추천 0

자체 제작국이 늘면서 치열해지는 시장 경쟁

지뢰방호와 기동성을 갖춘 지뢰방호차량 MRAP

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가

전쟁을 통해 이전에 없었던 무기가 새롭게 등장하고, 여기에 대비한 새로운 무기가 등장한다. 21세기 들어 비정규전과 함께 급조폭발물(IED)에 의한 피해가 늘어나면서 그 동안 방탄에 집중하던 차량들이 이제는 지뢰나 IED 방어까지 집중하도록 내몰리고 있다. 이런 상황에 등장한 것이 지뢰방호차량으로 불리는 MRAP다. 이라크전과 아프간전을 통해 알려진 MRAP는 현재 세계 각국의 많은 기업들이 생산할 정도로 일반화되었다. 기동성과 방어력을 모두 갖추고 있지만, 시장 경쟁이 치열해지고 있는 MRAP를 소개한다.



[사진 1] 지뢰 폭발시험중인 쿠거 MRAP

• 이라크전과 아프간전 병력 피해의 중심, 급조폭발물 IED

전통적으로 적 인원과 장비의 기동을 저지하는 목적으로 사용된 것은 지뢰Land Mine였다. 장갑차량도 대전차 지뢰의 피해를 입을 경우 차량이 전복되거나 무한궤도가 끊어져 기동이 제한되는 등의 피해를 입는다. 하지만, 현대 전장에서 급조폭발물IEDImprovised Explosive Device가 새로운 위협으로 등장했다.

IED는 폭약과 금속 파편 등 간단한 폭발장치를 이용하여 현장에서 임의로 만든 사제 폭발물을 가리킨다. 쉽고 저렴하게 만들 수 있어 비정규전에서 효과적으로 사용되고 있다. IED는 도로변 폭탄Roadside Bomb 또는 사제 폭발물HMEHome Made Explosive로도 불리지만, 일반적으로 IED가 더 널리 쓰이고 있다.

IED라는 명칭은 1970년대 영국군이 아일랜드 해방전선IRAIrish Repululican Army이 비료나 플라스틱 폭발물로 제작한 강력한 위력을 지닌 매우 정교한 사제 폭발물을 구분하기 위해 붙인 이름이다. 하지만, 실제 사용은 미국 남북전쟁 당시 지리현 폭발물이나 제1, 2차 세계대전 당시 보비트랩Booby Trap처럼 훨씬

IED는 제작자의 능력과 상상력에 따라 다양한 종류와 형태로 제작할 수 있다. 군용폭약이나 직접 제조한 폭약을 일상에서 쉽게 얻을 수 있는 타이머, 휴대폰 등과 결합해 쉽게 제작할 수 있다. 장착도 깡통, 가스통, 돌무더기 등을 다양하게 활용할 수 있다.

특히, 전쟁이 벌어지는 와중에 점령지의 탄약고 관리가 부실할 경우, 반군이 이를 탈취하여 IED 제작에 활용할 가능성이 크다. 2007년 미 의회 회계감사국(GAO)은 이라크에서 무기고 관리 소홀로 약탈당한 폭발물이 IED 제작에 사용되고 있다고 지적했다. 아프가니스탄에서는 탈레반이 오랜 내전 동안 막대한 무기를 손에 넣고 있었고, 이것을 IED 제작에 사용했다.



[사진 2] 이라크에서 사용된 포탄과 지뢰를 사용한 IED

IED의 사용 증가는 미국 등 이라크와 아프가니스탄에 참전한 군인들의 피해 증가로 이어졌다. 이라크에서는 2003년 3월 29일 나자프 북쪽 고속도로의 미군 검문소 인근에서 처음 IED 공격이 벌어진 후 2007년 9월 22일까지 8만 1천여 건의 IED 공격이 있었다. 당시까지 미군 사망자의 63%, 부상자의 69%가 IED 공격으로 발생했다. 그리고 이라크 민간인과 이라크 보안군 피해도 매우 컸다. 아프가니스탄에서도 사망자의 41%, 부상자의 53%가 IED 공격으로 발생했다. 특히, 2009년에는 전체 공격의 60.98%가 IED로 인해 발생했다.



[사진 3] IED 폭발로 전복된 미 육군 스트라이커 장갑차

IED를 이용한 공격은 이라크와 아프가니스탄 외에도 인도, 파키스탄 등 여러 국가에서도 빈번하게 일어나고 있다. 2011~2013년까지 전 세계 66개국에서 민간인 사망자가 5만 3천여 명에 달할 정도로 급속히 확산되고 있다.

• 지뢰방호차량 MRAP

IED의 등장으로 군에서 가장 큰 피해를 입은 것은 인원과 물자수송, 정찰 등 다양한 목적으로 사용되는 경장갑차량이다. IED가 주로 차량으로 이동하는 병력을 공격하기 위해 사용되었기 때문이다. 미군이 애용하던 다목적 차량인 험비(HMMWV)는 방탄판을 덧대는 등의 방어력을 강화했지만, 도로 아래에서 터지는 IED를 막기에는 역부족이었다.

또한 방탄판 장착 등으로 차량 서스펜션에 무리가 가면서 차량 유지보수에도 악영향을 끼쳤다. 여단전투단에서 운용한 스트라이커Stryker 차륜형 장갑차는 숫자도 부족했지만, IED 대응 능력이 부족하기는 마찬가지였다.

로 만드는 개량으로 시작했다.

차체 하부를 V자로 만들어 폭발력을 분산시키는 설계는 로디지아 정부군이 1964~79년까지 진행된 로디지아(현 짐바브웨) 전쟁에서 사용한 대지뢰 방호차량인 레오파드Leopard에서 처음 사용했다. 레오파드는 중량 2톤의 4륜 차량으로 전륜과 후륜 사이에 V자형 바닥을 갖춘 운전석과 병력실이 위치한다.



[사진 4] 1970년대 로디지아군의 레오파드 차량

레오파드의 설계는 1970년대 후반 남아프리카 공화국으로 건너가 버펠Buffel이라는 병력수송용 장갑 트럭으로 발전했다. 버펠은 메르세데스-벤츠Mercedes-Benz U416-162 유니모그Unimog 트럭의 차대, 엔진 등을 사용하고 운전석과 후방 병력실을 재설계한 길이 5.1m, 높이 2.95m, 중량 6톤의 4륜 차량이다.

남아공은 버펠을 스리랑카에 수출했으며, 라히노Rhino, 불독Bulldog과 같은 개량형도 개발했다.



[사진 5] 병력실의 V자형 하부가 보이는 남아공의 버펠 MRAP

남아공은 버펠 등에서 얻은 경험을 바탕으로 캐스피어Casspirs를 개발하여 1980년부터 남아프리카 공화국 경찰에 배치하기 시작했다.

4륜의 V자형 바닥을 가진 모노코크Monocoque 차체를 가진 캐스피어는 바퀴 아래에서 TNT 21kg에 해당하는 TM-57 지뢰 폭발 또는 차체 아래에서 TNT 14kg에 해당하는 폭발을 견뎌내도록 설계되었다. 캐스피어는 남아공 국경분쟁, 앙골라 내전, 이라크 전쟁까지 많은 전쟁에서 진가를 발휘했고, 세계 여러 업체들의 MRAP에 영향을 주었다.



[사진 6] 브룬디군이 운용한 캐스피어 MRAP

미국에서 처음으로 MRAP를 도입한 것은 미 해병대다. 미 해병대는 2004년부터 포스 프로텍션 Force Protection Inc사의 쿠거 Cougar였다. 미 해병대는 300여 건의 IED 공격에서 중량 2.7톤의 쿠거 탑승자 가운데서 사망자가 나오지 않았다고 발표했고, 미 국방부는 2007년부터 본격적으로 도입 사업을 시작한다. 차량 중량 14~18톤, 높이 2.74m, 대당 50만~100만 달러로 책정된 이 사업에는 BAE 시스템, 포스 프로텍션, 나비스타 인터네셔널 밀리터리 그룹 Navistar International Military Group, 오쉬코쉬 트럭 Oshkosh Truck 등 9개 업체가 참가했다.

미 국방부는 중량과 크기에 따라서 3개 카테고리 나눴다. MRAP-MRUV Mine-Resistant Utility Vehicle로 불린 카테고리 1은 도심지 작전용으로 설계된 6인승 유틸리티 차량이다. BAE 시스템의 카이만 Caiman 4×4, RG-31, 포스 프로텍션 쿠거 H 4×4, 나비스타 인터네셔널 맥스프로 MaxxPro 등이 주문되었다.



[사진 7] 미 국방부 MRAP 카테고리 1에 속한 나비스타 인터네셔널의 맥스프로 MRAP

MRAP-JERRV Joint Explosive Ordnance Disposal Rapid Response Vehicle로 불린 카테고리 2는 폭발물 처리 신속대응팀, 수송대 호송, 병력 수송, 앰블런스 등으로 사용된 10인승 차량이다. 포스 프로텍션 쿼커 HE 6×6, BAE 시스템 RG-33L 6×6, 카이만 6×6, 나비스타 인터네셔널 맥스프로 XL 등이 주문되었다. 마지막으로 카테고리 3는 지뢰와 IED 제거용 원격조종 팔Arm이 달린 차량으로, 포스 프로텍션의 버팔로 Buffalo MRV가 도입되었다.



[사진 8] 미 국방부 MRAP 카테고리 2에 속한 BAE 시스템의 RG33L MRAP





[사진 10] 엔진룸 바닥의 V자 구조가 보이는 IED 공격으로 파손된 미 해병대 MRAP.

미 국방부는 2006~2010 회계연도에 MRAP 도입 및 유지에 총 349억 4천 6백만 달러를 지출했다. MRAP은 총탄을 막는 방탄 성능을 기본으로 갖추면서 차량 하부의 지뢰나 IED 피해를 막기 위한 여러 설계 요소를 갖추고 있다. 우선 서스펜션보다 높은 위치에 있는 V자형 하부 설계는 폭발 압력을 분산시켜준다. 이런 효과를 계측하기 위해 나토NATO 표준기구NSANATO Standardization Agency는 표준합의인 STA NAGStandardization Agreement 4569에 지뢰 방어 성능 기준을 마련했다.

PROTECTION LEVELS FOR OCCUPANTS OF ARMoured VEHICLES FOR GRENADE AND BLAST MINE THREATS

Level		Grenade and Blast Mine threat	
4	4b	Mine Explosion under belly	10 kg (explosive mass) Blast AT Mine
	4a	Mine Explosion pressure activated under any wheel or track location	
3	3b	Mine Explosion under belly	8 kg (explosive mass) Blast AT Mine
	3a	Mine Explosion pressure activated under any wheel or track location	
2	2b	Mine Explosion under belly	6 kg (explosive mass) Blast AT Mine
	2a	Mine Explosion pressure activated under any wheel or track location	
1	Hand grenades, unexploded artillery fragmenting submunitions, and other small anti personnel explosive devices detonated anywhere under the vehicle		

As notification of the protection level is advised to use the first character of the threat type followed by the protection level (e.g. M2b).

[사진11] STANAG 4569의 레벨별 지뢰폭발 방호력 기준

■레벨 1 : 수류탄, 포탄용 자탄, 대인용 폭발물을 차체 아래에서 터트릴 경우

■레벨 2 : 폭약인 6kg의 대전차Anti Tank 지뢰 기준 하며 2a 바퀴나 무한궤도 인근에서 터졌을 경우, 2b는 차체 아래에서 터졌을 경우

■레벨 3 : 폭약 8kg의 대전차 지뢰 기준, 3a 바퀴나 무한궤도 인근에서 터졌을 경우, 3b는 차체 아래에서 터졌을 경우

■레벨 4 : 폭약 10kg의 대전차 지뢰 기준, 4a 바퀴나 무한궤도 인근에서 터졌을 경우, 4b는 차체 아래에서 터졌을 경우

하지만, 아무리 폭발 압력을 분산하더라도 차체가 가벼우면 날아갈 우려가 크다. MRAP는 측면 방탄과 하부 방폭을 위해 장갑을 보강하다 보니 10톤 이상으로 커지는 경우가 다반사였다. 이런 무거운 중량을 이기기 위해서는 서스펜션도 중량을 감당할 수 있어야 한다. 그리고 차량 내부에는 충격 흡수 또는 폭발 충격 감쇄 기술이 적용된 좌석이 배치되어야 탑승자의 안전을 보장할 수 있다. 대표적인 영국 잔켈Jankel의 BLASTTech 충격흡수 좌석은 미국 등 여러 국가의 MRAP에 8만 개 이상이 공급되었다.

그러나 미군이 도입한 MRAP에도 많은 문제점이 있었다. 신속한 도입을 위해 너무 많은 종류의 차량을 도입하다 보니 정비와 보급에 많은 비용이 들었다. 또한 폭발 압력 분산을 위해 무게 중심이 높다보니 전복사고가 빈번하게 일어났다.

그레이드 키트를 개발했고, 측면 도어에 덧대는 형식으로 장착했다. 하지만, 이로 인해 MRAP는 더욱 무거워지게 되었다.

미 국방부는 MRAP의 문제점을 인식하고 동일한 방어력을 제공하면서 개선된 기동력을 제공할 새로운 방호 차량을 찾기 시작했고, 2009년 6월 오쉬코쉬 디펜스Oshkosh Defense와 M-ATVMRAP All Terrain Vehicles 2,244대를 도입하는 계약을 체결했고, 추가로 도입이 이루어졌다. M-ATV는 중량이 14~24톤 정도였던 기존의 MRAP보다 가벼운 12톤으로 기동력을 보유하면서 동일한 방어력을 제공했다.



[사진 12] 험비와 M-ATV



[사진 13] Frag Kit 6 추가장갑이 장착된 맥스프로 MRAP

• 늘어나는 제작국들

내전이나 테러가 벌어지는 국가들이 늘어나면서 MRAP는 처음 제작한 남아공, 대량 도입의 길을 연 미국과 유럽 외에도 자체 제작하는 국가들이 늘어나고 있다.

가장 선도 국가는 남아프리카 공화국과 미국 업체들이지만, 세계 방위산업 시장에서 비중이 높아진 중국도 다양한 제품을 생산하고 있다.



[사진 14] 남아공 설계로 탄생한 UAE NIMR사의 JAIS 4X4 MRAP





[사진 16] 터키 BMC의 키르피 MRAP



[사진 17] 트럭 기반의 러시아 카마즈-5393968 타이퐁-K MRAP



[사진 18] 중국 NORINCO의 VP11 MRAP

유럽에서는 영국, 프랑스, 독일, 핀란드, 체코, 러시아, 세르비아, 터키, 우크라이나 등이 생산하고 있다. 중동에서는 방위산업 육성에 투자하고 있는 UAE와 요르단, 사우디아라비아가 생산하고 있다. 서남아시아에서는 인도와 파키스탄이, 동남아시아에서는 태국도 자체적인 모델을 생산하고 있다.

많은 국가들이 MRAP 생산이 가능한 이유는 큰 기술적 기반이 필요하지 않기 때문이다. 기본적으로 MRAP는 군용 차량을 기반으로 한다. 미국 BAE 시스템의 카이만 시리즈는 FMTV Family of Medium Tactical Vehicle 및 LSAC Low Signature Armored Cab 군용 트럭을 개조하여 V 하부차체 및 추가 장갑을 장착한 것이다.

하지만, 목표 성능이 높지 않다면, 군용이나 상용 트럭을 개조할 수 있는 능력을 지닌 국가도 제작할 수 있다. 자국에서 차량을 생산하지 않는 많은 국가도 로디지아와 남아프리카 공화국에서 시작된 MRAP처럼 상용 차량 차대, 엔진 그리고 변속기를 수입하여 자체적인 MRAP를 만들고 있다.

남아프리카 공화국 OTT 테크놀로지스는 인도 타타 Tata LPTA 715 4×4 차대를 사용하여 푸마 Puma를 개

파라마운트 그룹의 마타도어Matador와 마로우더Marauder는 고객 요청에 따라 독일 만MAN, 메르세데스 벤츠Mercedez-Benz, 미국 커민스Cummins 엔진 등을 선택하도록 하고 있다.

남아프리카 공화국	BAE 시스템의 자회사인 랜드 시스템(Land Systems) OMC RG-31, RG-33, OTT 테크놀로지스(Technologies) 푸마(Puma) 시리즈, ICP 레바(Reva) 시리즈, 파라마운트 그룹(Paramount Group) 마타도어(Matador), 마로우더(Marauder)
미국	BAE 시스템 카이만(Caiman) 시리즈, 포스 프로텍션 인더스트리(Force Protection Industries) 버팔로(Buffalo), 쿠퍼(Cougar) 시리즈, 나비스타 디펜스(Navistar Defense) 맥스 프로(MaxxPro) 시리즈, 오쉬코쉬 디펜스(Oshkosh Defense) M-ATV, IAG(International Armored Group) 릴라(Rila)
UAE	스트레이트 그룹(Streit Group) 타이푼(Typhoon), 니미르 오토모티브(Nimr Automotive) 자이스(JAIS), 아이소트렉스(Isotrex) 리전(Legion)
러시아	카마즈(Kamaz) 카마즈-5393968 타이푼(Typhoon)-K, 카마즈-53949 타이푼-K, 우랄(Ural)Az 우랄-53099 타이푼(Taifun)-U, 우랄-63095 타이푼-U,
중국	북방공업주식회사(NORINCO) VN2C, VP11, VP14, VP22, 폴리 테크놀로지(Poly Technologies) VP3, 12P, DES(Dalian Eagle Sky Industries Co., Ltd) DES-QD2008
체코	SOVS 레룬(Perun), 베가(Vega)
프랑스	르노 트럭 디펜스(Renault Trucks Defence) 하이가드(HIGUARD), 셰르파(Sherpa), 피스키퍼(Peace keeper)
터키	오토카(OTOKAR) 카야(Kaya) 시리즈, KALE, BMC 키르피(Kirpi) 시리즈
이스라엘	카모(Carmor Ltd.) 네비게이터(Navigator)
인도	마힌드라(Mahindra) MPVI, 스리 라쉬미 디펜스 솔루션(Shri Lakshmi Defence Solutions Ltd.) DRONA MPV, OFB MPV
파키스탄	텍실라 중공업(HIT, Heavy Industry Taxila)

[사진 19] 국가별 MRAP 제작사 및 제품

이상으로 대테러전과 각종 비정규전에서 사용이 늘어가는 MRAP에 대해서 알아보았다. MRAP 생산은 첨단 기술보다는 산업 기반에 좌우되기 때문에 시장 경쟁이 매우 치열한 상황이다. 우리 업체도 미 육군의 카테고리 1에 해당하는 MRAP를 개발하고 있지만, 세계 시장 진출을 위해서는 완제품과 함께 다양한 방법을 검토할 필요가 있다.



[사진 20] 국내 업체가 개발한 MRAP가 지난해 10월 ‘서울 ADEX 2017’에 전시된 모습

대표 이미지



크기변환_1.jpg

목록

댓글 10 / 500

로그인

어차피 중동같은 해외 침략전쟁에 가담할 일 없고..

북한점령시에는 점령지 민간인 소개(예비 보충병력이므로) 및 이동이 필수 불가결하기에
우리군은 MRAP보다는

소총탄 방어를 위주로 한 차기 방찬차량처럼 경 방탄 차량의 보급 숫자를 늘려야 한다고 봅니다.

IED대응 MRAP는 우리군 주전장에 걸맞지 않습니다. 몇몇 희생이 나더라도 더 많은 희생을 억제할 수 있는
수량이 중요합니다.

1



706sfc (112.175.xxx.xxx)

2018-03-25 20:34:48

IED 가 잘 등장하는 전장과우리나라전장은 차원이 다릅니다.

일단 IED 가 잘 등장하는 전장은 지역점령이 아닌 거점 점령을 하는 형태의전장에서 점과 점을 연결하는 선
상에서 주로 일어 납니다.

하지만 우리나라전장은 거점점령이 아니라 해댱지역 전체를 점령하고 군경을 이용해 치안을 유지하
며 복상하는 형태로 진행될것입니다.

물론 모든 전장이 그렇게 되는건 아닐것이고 지역전체를 점령했다 해도 게릴라들에 의해 저런도발이 계속될
수 있지만 그렇다고 거기에 올인하거나 예측하는건 불가능 합니다.

0



42333 (112.175.xxx.xxx)

2018-03-25 15:11:16

또 돈들여서 쓸데없이 국산화 하지말고 시가전전담용으로 MRAP 싸게 구입하는게 훨 나올거 같네요. 국산
화할 필요가 전혀 없는 무기일 뿐더거 국산품도 수준이 썸....

댓글 (1)

0



스네이크 (112.175.xxx.xxx)

2018-03-25 19:10:01

그럼 부품 수리량 유지보수에 대해서 답을 제시하셨으면합니다..

MRAP만 하더라도 유지비가 장난아니고...

많은 분들이 구입만하면 장땡이지 정작 유지.보수 물어보시면... 시원한 답을 제시 못하시더라구요..

1

맨 아래의 한국산 방호차량은 설계의 기본도 모르는 멍청이들이 만든 차량이다. 추가부착물이 아닌경우 기본적으로 바퀴의 폭보다 빠져나오는 부분이 없어야한다는 전제도 모르고 발판을 저렇게 빠져나오게 만들어 놓으면 어떻하겠다는건지..

0



뽀스지기 (112.175.xxx.xxx)

2018-03-24 21:34:41

음 이거에 대하여 차륜 장갑차의 한계와 경향 트럭형 장갑차 라고 제목까지 생각해놓고 자료 준비하고 있는데 다른분이 글을 썼네요 이런,.....

0



combat (112.175.xxx.xxx)

2018-03-24 16:42:56

김정은 국뽕위원장이 우리는 앓건드린다 했으니. 패썬~~

0



나이트세이버 (112.175.xxx.xxx)

2018-03-24 15:15:04

어차피 중동같은 해외 침략전쟁에 가담할 일 없고..

북한점령시에는 점령지 민간인 소개(예비 보충병력이므로) 및 이동이 필수 불가결하기에 우리군은 MRAP보다는

소총탄 방어를 위주로 한 차기 방찬차량처럼 경 방탄 차량의 보급 숫자를 늘려야 한다고 봅니다.

IED대응 MRAP는 우리군 주전장에 걸맞지 않습니다. 몇몇 희생이 나더라도 더 많은 희생을 억제할 수 있는 수량이 중요합니다.

1



술개79 (112.175.xxx.xxx)

2018-03-24 09:37:03

우리가 북한 안정화 작전을 하는데, 급조 폭발물때문에 곤혹을 치르는 사태가 발생되면 그냥 후퇴하고 안정화를 포기하는 게 낫습니다. 급조 폭발물이 나돈다는 것은 게릴라 전이 시작된다는 것이고, 게릴라 저항 운동이 발호한다는 뜻이고, 이는 북한 주민 상당수가 남한을 환영하지 않는다는 뜻입니다. 상대방 주민이 저항을 하는데 강제로 그 땅을 접수한다는 것은 불가능한 일입니다. 월남도 체첸도 아프가니스탄 도 20 세기 후반 들어서 지구 최강대국이 최약소국을 완전 점령하고 안정화를 못했습니다.

**나이트세이버 (112.175.xxx.xxx)**

2018-03-24 15:51:10

오히려 점령하자마자 계획적인 주민 소개와 이주가 올바른 정책이죠. 어차피 물류가 파괴되어 자체 식량 수급도 힘들어질텐데요.. 북한에서도 주요 곡창지대 생산이 과반이 넘으니깐요.. 계획경제의 문제죠..

어차피 관리를 위한 강제이주는 필요합니다. 비스마르크 스탈린이 해서 저항세력을 발본했던것 처럼 주민소개와 이주만큼 효과적인게 없죠. 필요성도 당위성도 있고요.

0

**나이트세이버 (112.175.xxx.xxx)**

2018-03-24 15:49:26

틀리죠 1000명중 1명의 저항군이 묻는게 IED죠 대부분이 반대세력이면 규모의 게릴라전을 하죠 IS가 했던것 처럼.

0

[BEMIL 뉴스](#)[BEMIL 포커스](#)[커뮤니티](#)[고객센터](#)[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1
댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1
댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

